Tarea 1
SSII

29 OCTUBRE

Daniel Tomas Gallego
Oussama Bolbaroud

Memoria Tarea1

Introduccion:

El objetivo de este proyecto es crear un sistema con el cual permita analizar el formato GraphML para extraer una de estructura de nodos y aristas de un grafo, con el resultado de una lista de adyaciencia.

Estrucutura de codigo:

- **Clase GraphMLHandler: este hace la lectura de los archivos GraphML y la escritura de de la estructura de datos.**

- **Función parse_graphml(): este inicializa el proceso de lectura y escritura**

```python
def parse_graphml(file_path):
    parser = xml.sax.make_parser()          # Crea un nuevo parser SAX
    handler = GraphMLHandler()              # Crea una instancia del manejador de eventos
    parser.setContentHandler(handler)       # Asigna el manejador al parser
    parser.parse(file_path)                 # Inicia el parsing del archivo
    return handler.adj_list, handler.nodes        # Retorna la lista de adyacencia y los nodos
```

Despues del analisis, este va a devolver la estructura de datos llamada ”Lista de adyaciencia”:

```
1264: {'id': '1264', 'osm_id': '2814362254\n  4319851.242679457\n  420997.4312244109\n  3\n  -3.9126588\n  39.0241365\n', 'lon': None, 'lat': None}
1265: {'id': '1265', 'osm_id': '2814362215\n  4319143.497113321\n  420743.4465209403\n  3\n  -3.9155103\n  39.0177366\n', 'lon': None, 'lat': None}
1266: {'id': '1266', 'osm_id': '2814362226\n  4319372.748089319\n  420622.2916830145\n  1\n  -3.9169363\n  39.0197912\n', 'lon': None, 'lat': None}
1267: {'id': '1267', 'osm_id': '5000494683\n  4319502.40645639\n  420777.2555696215\n  1\n  -3.9151615\n  39.0209735\n', 'lon': None, 'lat': None}
1268: {'id': '1268', 'osm_id': '3511136450\n  4316233.28351322\n  421001.13480055257\n  1\n  -3.9121972\n  38.9915383\n', 'lon': None, 'lat': None}
1269: {'id': '1269', 'osm_id': '3511164191\n  4314881.066680487\n  419223.37902126135\n  3\n  -3.9325625\n  38.9791923\n', 'lon': None, 'lat': None}
1270: {'id': '1270', 'osm_id': '3513454968\n  4321243.081992852\n  420702.67577614216\n  3\n  -3.9162254\n  39.0366505\n', 'lon': None, 'lat': None}
1271: {'id': '1271', 'osm_id': '3513455029\n  4321780.88811437\n  420992.84974251036\n  3\n  -3.9129354\n  39.0415225\n', 'lon': None, 'lat': None}
1272: {'id': '1272', 'osm_id': '6442160121\n  4321201.415386672\n  420667.66727099917\n  2\n  -3.916625\n  39.0362719\n', 'lon': None, 'lat': None}
1273: {'id': '1273', 'osm_id': '3513455032\n  4321805.436665136\n  421025.07705431385\n  3\n  -3.9125659\n  39.0417466\n', 'lon': None, 'lat': None}
1274: {'id': '1274', 'osm_id': '3513455040\n  4321836.310978598\n  421067.32102792984\n  3\n  -3.9120814\n  39.0420286\n', 'lon': None, 'lat': None}
1275: {'id': '1275', 'osm_id': '3513455039\n  4321826.756152699\n  421008.577840287\n  3\n  -3.912759\n  39.0419372\n', 'lon': None, 'lat': None}
1276: {'id': '1276', 'osm_id': '3513455046\n  4321860.388177874\n  421044.7562233406\n  3\n  -3.9123449\n  39.0422435\n', 'lon': None, 'lat': None}
1277: {'id': '1277', 'osm_id': '3513455050\n  4321880.963851212\n  421124.57222438435\n  3\n  -3.9114251\n  39.0424361\n', 'lon': None, 'lat': None}
1278: {'id': '1278', 'osm_id': '7973633916\n  4322391.664651949\n  421559.9932774324\n  3\n  -3.9064531\n  39.0470768\n', 'lon': None, 'lat': None}
1279: {'id': '1279', 'osm_id': '3513455115\n  4322456.299596418\n  421578.13680323167\n  1\n  -3.9062509\n  39.0476608\n', 'lon': None, 'lat': None}
1280: {'id': '1280', 'osm_id': '3518373749\n  4316697.730402205\n  419006.28675759595\n  3\n  -3.9352839\n  38.9955407\n', 'lon': None, 'lat': None}
1281: {'id': '1281', 'osm_id': '3520113254\n  4314260.126572075\n  418414.25602895743\n  1\n  -3.9418285\n  38.9735225\n', 'lon': None, 'lat': None}
```

- **def __init__(self): creacion de los atributos principales:**

  - **self.nodes = {} # Para almacenar los nodos**
  - **self.edges = [] # Lista para almacenar las aristas**
  - **self.current_node = None # Nodo actual**
  - **self.current_edge = None # Arista actual**
  - **self.adj_list = {} # Para la lista de adyacencia**

- **Metodos de los clase:**
  - **StartElement: Analiza e identifica el inicio de un nodo o arista y almacena sus atributos**
    - **Si es tipo data lo interpreta de esta manera: id, longitud, latitud o longitud de arista**
  - **Characters: Captura el contenido entre etiquetas XML, ya que este contiene valoes para cada nodo.**
  - **EndElement: Finaliza el procesamiento de cada nodo o arista y los agrega a las estructuras de datos correspondientes**

Conclusion:

Contruir un codigo en python con el que pueda leer ficheros en formato GraphML, para extraer informacion geografica detallada de cada nodo. Estos son utiles para aplicaciones de mapeo y analisis de redes